CHAPITRE 5

Lunette astronomique

Thème 4 — Ondes et signaux · Former des images, décrire la lumière par un flux de photons

Chapitre à avoir terminé pour le dimanche 8 novembre 2026

Manuel Hachette 2020	Chapitre 19 — Lunette astronomique (p. 387 à 404)
Durée prévue	1 semaine (semaine du 02/11/2026)
Travaux pratiques	TP 07 — Lunette astronomique (modélisation ; grossissement)

Objectifs du chapitre (capacités exigibles)

- Modéliser une lentille mince convergente ; définir foyer image, distance focale et vergence.
- Décrire la formation de l'image d'un objet à l'infini dans le plan focal image.
- Décrire une lunette afocale (objectif + oculaire) et exprimer son grossissement G = f'obj/f'oc.
- Exploiter les données caractéristiques d'une lunette commerciale (diamètre de l'objectif, distances focales).
- Capacité expérimentale : estimer une distance focale ; réaliser une maquette de lunette astronomique.

I. Lentille mince convergente et formation d'image

Une lentille mince convergente fait converger un faisceau de lumière. Elle est caractérisée par son centre optique O et son axe optique. Le foyer image F' est le point de l'axe où convergent les rayons arrivant parallèlement à l'axe ; le foyer objet F lui est symétrique. La distance focale f' = OF' (en mètres) mesure le pouvoir de convergence : plus f' est petite, plus la lentille est convergente. On définit la vergence C = 1/f' (en dioptries, δ).

Un objet très éloigné, comme une étoile ou un astre, envoie vers la lentille des rayons quasiment parallèles entre eux. Son image se forme alors dans le plan focal image, c'est-à-dire au niveau du foyer F'. Un objet à l'infini vu sous un certain diamètre angulaire donne une image de taille finie dans ce plan focal, d'autant plus grande que la distance focale est grande.

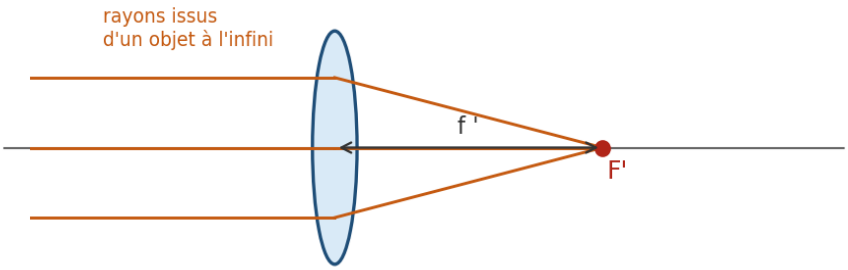


Figure 1 — Lentille convergente : les rayons issus d'un objet à l'infini convergent au foyer image F' (à la distance focale f ').

Construire l'image d'un objet

Pour construire graphiquement l'image d'un point objet, on utilise trois rayons particuliers : le rayon passant par le centre optique O n'est pas dévié ; le rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F' ; le rayon passant par le foyer objet F émerge parallèlement à l'axe. L'intersection des rayons émergents donne la position de l'image. Pour un objet réel situé au-delà du foyer, l'image obtenue est réelle et renversée ; pour un objet rejeté à l'infini, elle se forme exactement dans le plan focal image.

Rappel de 1re : valeurs algébriques et relation de conjugaison

En optique, les positions sont repérées le long de l'axe optique, que l'on **oriente dans le sens de propagation de la lumière** (le plus souvent de la gauche vers la droite) ; l'axe vertical est orienté vers le haut. On travaille alors avec des **valeurs algébriques**, surmontées d'une barre : $\overline{\mathrm{OA}}$ représente la distance de O à A, affectée d'un signe qui indique de quel côté de la lentille se trouve le point A.

- $\overline{\mathrm{OA}} > 0$ lorsque A est situé **après** O dans le sens de propagation (à droite de la lentille) ;
- $\overline{\mathrm{OA}} < 0$ lorsque A est situé **avant** O (à gauche de la lentille) : c'est le cas de tout objet réel ;
- de même, $\overline{\mathrm{AB}} > 0$ si B est au-dessus de l'axe, et $\overline{\mathrm{A'B'}} < 0$ si l'image est renversée ;
- pour une lentille convergente, la distance focale est positive : $f' = \overline{\mathrm{OF'}} > 0$, tandis que $\overline{\mathrm{OF}} = -f' < 0$.

Attention à ne pas confondre distance et valeur algébrique : pour un objet placé à 30 cm devant la lentille, la distance OA vaut 30 cm mais $\overline{\mathrm{OA}} = -30$ cm. Ce sont les valeurs algébriques qu'il faut utiliser dans la **relation de conjugaison** de Descartes :

$$\frac{1}{\overline{\mathrm{OA'}}} - \frac{1}{\overline{\mathrm{OA}}} = \frac{1}{f'} \qquad \text{et dans l'expression du } \textbf{grandissement } \gamma : \gamma = \frac{\overline{\mathrm{A'B'}}}{\overline{\mathrm{AB}}} = \frac{\overline{\mathrm{OA'}}}{\overline{\mathrm{OA}}}$$

Le signe de chaque résultat a un sens physique : $\overline{\mathrm{OA'}} > 0$ signifie que l'image est **réelle** (on peut la recueillir sur un écran placé après la lentille) ; $\gamma < 0$ signifie qu'elle est **renversée**, et $|\gamma| > 1$ qu'elle est plus grande que l'objet.

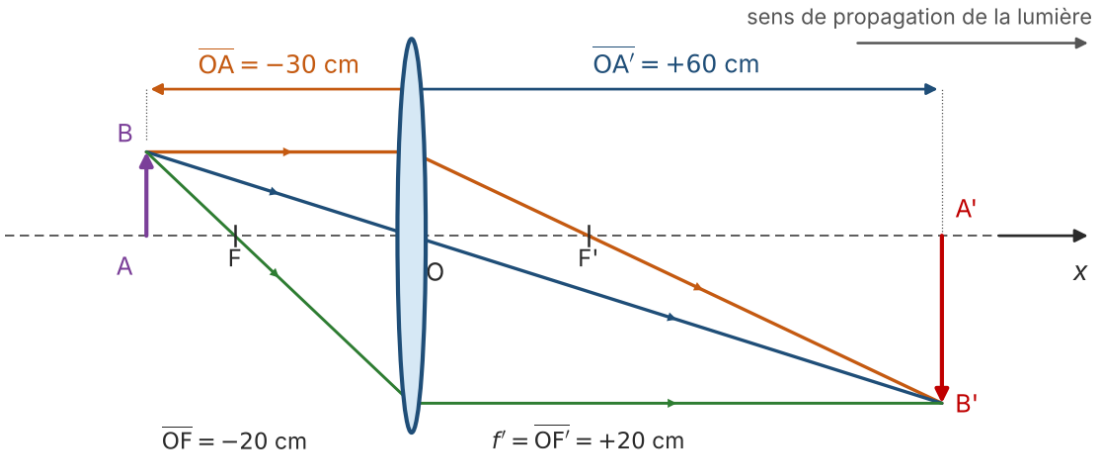


Figure 2 — Valeurs algébriques : l'axe est orienté dans le sens de la lumière. L'objet AB, avant la lentille, est repéré par $\overline{\mathrm{OA}} < 0$; son image A'B', après la lentille, par $\overline{\mathrm{OA'}} > 0$.

Méthode — Utiliser la relation de conjugaison

Une lentille convergente de distance focale f' = 20 cm donne d'un objet AB placé 30 cm **avant** elle une image A'B' dont on cherche la position et le sens.

1. Traduire l'énoncé en valeurs algébriques : $\overline{\mathrm{OA}} = -30$ cm (objet avant la lentille) et f' = +20 cm.

2. Isoler l'inconnue : $1/\overline{\mathrm{OA'}} = 1/f' + 1/\overline{\mathrm{OA}} = 1/20 + 1/(-30) = 1/60$, donc $\overline{\mathrm{OA'}}$ **= +60 cm**.

3. Interpréter : $\overline{\mathrm{OA'}} > 0$, l'image est réelle, à 60 cm après la lentille. $\gamma = \overline{\mathrm{OA'}}/\overline{\mathrm{OA}} = 60/(-30) =$ **−2** : elle est renversée et deux fois plus grande que l'objet (voir figure 2).

Erreur fréquente : prendre $\overline{\mathrm{OA}} = +30$ cm. On trouverait alors $\overline{\mathrm{OA'}} = +12$ cm, un résultat faux.

Exercices — Manuel Hachette, chap. 19 « Lunette astronomique » (p. 387-404)

Formation d'image à travers une lentille mince convergente — Appliquer le cours : ex. 4, 5, 6 p. 396-397 | S'entraîner : ex. 15 p. 398 | Vers le bac : ex. 25 p. 403

II. La lunette astronomique afocale

Une lunette astronomique associe deux lentilles convergentes : l'**objectif** L_1, de grande distance focale, tourné vers l'objet observé, et l'**oculaire** L_2, de courte distance focale, placé côté œil. On la règle en système **afocal** : le foyer image de l'objectif coïncide avec le foyer objet de l'oculaire.

Le fonctionnement se décompose en deux temps. L'objectif donne d'abord, dans son plan focal image, une image intermédiaire réelle de l'objet observé à l'infini. Cette image intermédiaire, située dans le plan focal objet de l'oculaire, sert alors d'objet à ce dernier, qui en renvoie une image définitive rejetée à l'infini. L'œil observe ainsi sans accommoder, donc sans fatigue.

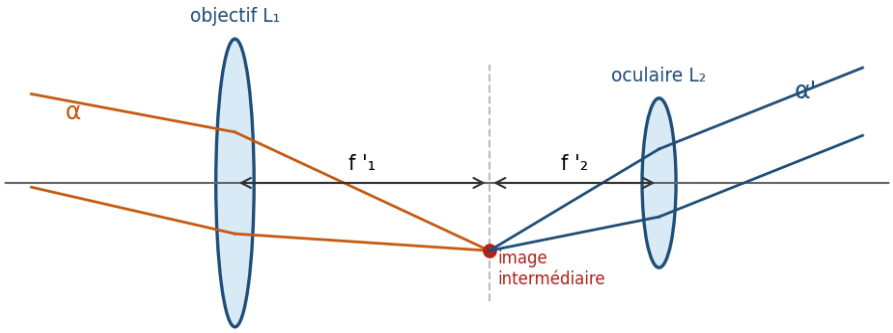


Figure 3 — Lunette afocale : l'objet à l'infini (angle α) est vu à travers l'instrument sous un angle α' plus grand.

L'objet est vu à l'œil nu sous un angle α et, à travers la lunette, sous un angle α' plus grand : c'est ce qui donne l'impression de rapprochement. Le **grossissement** G, rapport de ces deux angles, s'exprime à l'aide des distances focales :

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{f'_{obj}}{f'_{oc}}$$

Exemple — Grossissement d'une lunette

Une lunette a un objectif de distance focale f'obj = 500 mm et un oculaire de f'oc = 20 mm. Son grossissement vaut :

G = f'obj / f'oc = 500 / 20 = 25.

La Lune, vue à l'œil nu sous un angle de 0,5°, apparaît alors sous un angle de 25 × 0,5 = 12,5°.

Pour obtenir un fort grossissement, on choisit un objectif de grande distance focale et un oculaire de courte distance focale. Changer d'oculaire permet de modifier le grossissement d'une même lunette.

Pour observer confortablement, l'œil se place au niveau du cercle oculaire, petite zone lumineuse image de l'objectif à travers l'oculaire, où toute la lumière collectée est concentrée.

Les caractéristiques d'une lunette du commerce

Une lunette astronomique vendue dans le commerce est décrite par **deux types de données** : le **diamètre de l'objectif** et les **distances focales** de l'objectif et de l'oculaire.

Sur le tube figure une inscription du type « 70/900 » : le premier nombre est le diamètre D de l'objectif, le second sa distance focale f'_{obj}, tous deux exprimés **en millimètres**.

L'oculaire, lui, n'est pas fixé à demeure : la lunette est livrée avec plusieurs oculaires interchangeables, et chacun porte gravée sa propre distance focale f'_{oc} (par exemple 25 mm ou 10 mm).

Chaque donnée joue un rôle précis. Le **diamètre** D fixe la quantité de lumière recueillie, proportionnelle à la surface de l'objectif, donc à D^2 : doubler le diamètre multiplie par quatre la lumière captée. Un grand diamètre permet ainsi d'observer des astres peu lumineux et, comme il réduit la diffraction par la monture de l'objectif (chapitre 4), de distinguer des détails plus fins. Les **distances focales**, elles, fixent le grossissement $G = f'_{obj}/f'_{oc}$: pour une même lunette, il change avec l'oculaire choisi.

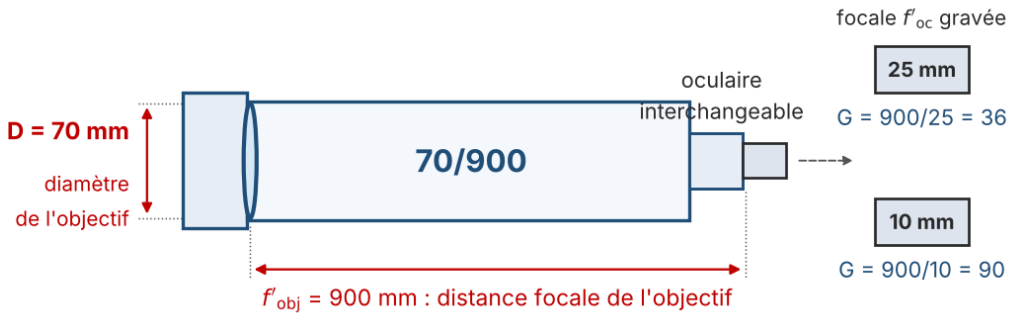


Figure 4 — Lunette « 70/900 » : l'inscription donne le diamètre D et la distance focale f'_{obj} de l'objectif ; la distance focale de chaque oculaire est gravée sur celui-ci.

Exemple — Lire les caractéristiques d'une lunette « 70/900 »

L'objectif a un diamètre D = 70 mm et une distance focale f'_{obj} = 900 mm.

Avec l'oculaire de 25 mm : G = 900/25 = **36** ; avec l'oculaire de 10 mm : G = 900/10 = **90**.

Le grossissement n'est donc pas une caractéristique de la lunette seule : il dépend de l'oculaire utilisé. Une lunette 90/900 aurait le même grossissement avec ces oculaires, mais recueillerait $(90/70)^2 \approx 1{,}7$ fois plus de lumière.

Repère — Lunette ou télescope ?

La lunette astronomique utilise deux lentilles : c'est un instrument réfracteur. Le télescope, lui, remplace l'objectif par un miroir concave : c'est un instrument réflecteur, qui évite certains défauts et permet d'atteindre de très grands diamètres. Dans les deux cas, le principe afocal et la notion de grossissement restent identiques.

Exercices — Manuel Hachette, chap. 19 « Lunette astronomique » (p. 387-404)

Schématiser la lunette afocale (objectif/oculaire, condition afocale) — Appliquer le cours : ex. 2, 3 p. 396 | S'entraîner : ex. 16 p. 399 | Vers le bac : ex. 25 p. 403

Grossissement ($G = f'_1/f'_2$) et lunette commerciale — Appliquer le cours : ex. 11, 12, 13, 14 p. 398 | S'entraîner : ex. 20 p. 400 | Vers le bac : ex. 24 p. 402-403

Ce qu'il faut retenir

- Lentille convergente : foyer image F', distance focale f' = OF', vergence C = 1/f' (en δ).
- Valeurs algébriques : axe orienté dans le sens de la lumière ; $\overline{OA} < 0$ pour un objet réel placé avant la lentille ; $1/\overline{OA'} - 1/\overline{OA} = 1/f'$ et $\gamma = \overline{OA'}/\overline{OA}$.
- Un objet à l'infini donne une image dans le plan focal image de la lentille.
- Lunette afocale : objectif (grande focale) + oculaire (courte focale) ; foyer image de l'objectif = foyer objet de l'oculaire.
- Image finale rejetée à l'infini : observation sans accommodation.
- Grossissement : G = α'/α = f'obj / f'oc.
- Lunette du commerce « D/f'_{obj} » (en mm) : diamètre et distance focale de l'objectif ; la distance focale de chaque oculaire est gravée sur celui-ci.

QCM — Manuel Hachette (à faire en fin de chapitre)

Chap. 19 — Lunette astronomique — QCM p. 393

Corrigés du QCM p. 462.